

W04 — Porównania grup i zależności kategorii

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

1. Odcinek wspólnej opowieści	1
2. Dlaczego to jest pytanie LIS	3
3. Pytanie przed metodą	4
4. Projekt wyznacza granicę wniosku	5
5. Pomiar: samoocena i obserwacja	6
6. Wzór jako zdanie	7
7. Tok analizy	8
8. Przykład prowadzony	9
9. Tor klasyczny	10
10. Tor permutacyjny i resampling	11
11. Efekt, przedział i znaczenie	12
12. Jak nie pisać wyniku	13
13. Aktywność podczas wykładu	14
14. Most do ćwiczeń i projektu	15
Literatura i ramy	15

1. Odcinek wspólnej opowieści

Pytanie o różnicę wymaga wskazania wyniku, grup, kolejności oraz projektu. Pytanie o współwystępowanie kategorii wymaga tabeli i właściwego mianownika. Test jest końcem tego rozumowania, nie początkiem.

Pytanie wykładu: Czy dwie grupy różnią się indeksem lub czasem oraz czy powodzenie zadania zależy od grupy? Jak duży i precyzyjny jest wzorzec?

Minuty	Część
0–15	problem i ramy LIS
15–35	projekt, pomiar i symbole
35–55	metoda oraz przykład

Minuty	Część
55–70	tor klasyczny i permutacyjny
70–85	interpretacja, błędy i dyskusja
85–90	most do ćwiczeń

2. Dlaczego to jest pytanie LIS

W badaniach usług informacyjnych grupy mogą wynikać z doświadczenia, szkolenia, kanału lub typu użytkownika. Istniejące grupy rzadko są wymienne jak warunki eksperymentalne. Różnica opisuje wzorzec, a projekt określa, czy wolno mówić o przyczynie.

Library and information science bada relację osób, informacji, technologii i instytucji. W kursie nie stworzymy wyniku o konkretnej bibliotece. Używamy syntetycznego badania, aby ćwiczyć przejście od konstruktów do wskaźnika oraz od liczby do ostrożnego wniosku.

3. Pytanie przed metodą

Czy dwie grupy różnią się indeksem lub czasem oraz czy powodzenie zadania zależy od grupy? Jak duży i precyzyjny jest wzorzec?

Pytanie powinno wskazywać jednostkę, wynik, porównanie lub związek, populację i okres. Hipoteza dodaje przewidywany kierunek wtedy, gdy ma podstawę teoretyczną. Analiza eksploracyjna też jest dopuszczalna, lecz trzeba ją nazwać i nie przedstawiać późniejszego odkrycia jako wcześniejszej prognozy.

4. Projekt wyznacza granicę wniosku

Dla dwóch niezależnych grup porównujemy inne osoby. Dla pomiarów zależnych porównujemy tę samą osobę lub dobrane pary. Wielu grup nie redukujemy do serii nieplanowanych testów; najpierw potrzebny jest wynik ogólny i kontrola wielokrotności.

Losowość doboru dotyczy uogólnienia na populację, a losowy przydział warunku wniosku przyczynowego. Dostępna próba nie staje się reprezentatywna przez duże N . Braki, odmowa udziału i samoselekcja mogą zmieniać obraz nawet przy poprawnie wykonanym teście.

5. Pomiar: samoocena i obserwacja

Wynik ilościowy prowadzi do różnicy średnich lub rozkładów. Dwie kategorie prowadzą do tabeli liczebności. Skala, niezależność, rozkład i liczebności oczekiwane są przesłankami doboru metody.

Wspólny zbiór łączy sześć pozycji, częstość korzystania, kanały, grupę, obserwowany czas i powodzenie zadania. Pozycje są przykładem dydaktycznym. Nie przypisujemy im walidacji ani nie wnioskujemy o całej kompetencji na podstawie jednego zadania.

6. Wzór jako zdanie

$$t_W = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/N_1 + s_2^2/N_2}}, \quad \chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Symbol	Nazwa	Znaczenie
Δ	różnica	grupa 2 minus grupa 1
g	Hedges g	standaryzowana różnica
O, E	liczebności	obserwowane i oczekiwane
V	V Cramera	siła związku kategorii

Odczyt wzoru zaczyna się od nazwania wyniku, następnie składników, punktu odniesienia i jednostki. Student nie musi ręcznie odtwarzać algorytmu. Ma rozpoznać, co zwiększa statystykę, co oznacza znak i gdzie w gotowym wyniku znajduje N, efekt oraz niepewność.

7. Tok analizy

Welch porównuje średnie bez założenia równych wariancji. Test rangowy odpowiada na pytanie o rozkłady/rangi i nie jest automatyczną wersją testu średnich. Chi-kwadrat porównuje obserwowane komórki z oczekiwanymi przy niezależności, Fisher służy małym układom.

Kolejność jest stała: pytanie → projekt → pomiar → dane i braki → opis → estymata → niepewność → wniosek → ograniczenie. Przetawienie tej kolejności sprzyja dobieraniu pytania do wyniku i raportowaniu przypadkowej liczby bez znaczenia badawczego.

8. Przykład prowadzony

Nowi użytkownicy mogą mieć niższy indeks i mniejszy odsetek powodzenia. Dwa wyniki dotyczą różnych aspektów: samooceny i wykonania. Zgodność zwiększa spójność opisu, lecz nadal nie dowodzi, że doświadczenie samo spowodowało wynik.

Przykład czytamy w trzech warstwach. Warstwa liczbowa nazywa estymatę i jednostkę. Warstwa badawcza odpowiada na pytanie o zachowanie lub usługę. Warstwa krytyczna wskazuje ograniczenie projektu, pomiaru i syntetyczności. Każda z nich jest potrzebna do pełnego wyniku.

9. Tor klasyczny

Welch porównuje średnie bez założenia równych wariancji. Test rangowy odpowiada na pytanie o rozkłady/rangi i nie jest automatyczną wersją testu średnich. Chi-kwadrat porównuje obserwowane komórki z oczekiwanymi przy niezależności, Fisher służy małym układom.

Klasyczny wynik może zawierać statystykę t , chi-kwadrat, r , F lub współczynnik regresji. Stopnie swobody mówią, z jakiego rozkładu odniesienia korzysta procedura. Wartość p opisujemy warunkowo przy H_0 ; nie mierzy ona wielkości efektu, jakości pomiaru ani prawdopodobieństwa powtórzenia wyniku.

10. Tor permutacyjny i resampling

Dla dwóch grup tasujemy etykiety przy zachowanych wynikach. Dla tabeli Monte Carlo tworzy tabele zgodne z hipotezą niezależności i marginesami procedury. Odczyt p pozostaje warunkowy względem H_0 .

Bootstrap odtwarza próbki empiryczne, aby ocenić niepewność estymaty. Permutacja narzuca model zerowy przez zmianę znaków, etykiet, par lub tabel. Oba korzystają z losowania komputerowego, ale odpowiadają na inne pytania. Zakres kursu kończy się na zestawieniu tych dwóch torów.

11. Efekt, przedział i znaczenie

Raportujemy różnicę w punktach lub minutach, Hedges g oraz CI. Dla tabeli V Cramera nie ma kierunku, dlatego trzeba podać odsetki w grupach i ewentualnie różnicę ryzyka dla 2×2 .

Efekt prowadzimy przed p. Najpierw pytamy o kierunek i wielkość w naturalnej jednostce, potem o standaryzację, a następnie o przedział. Znaczenie praktyczne ustala kontekst instytucji, nie uniwersalna etykieta. Szeroki przedział wymaga języka dopuszczającego różne wielkości.

12. Jak nie pisać wyniku

Błędy obejmują zmianę kolejności grup bez zmiany znaku, raportowanie p bez średnich, V jako procent różnicy, test chi-kwadrat na procentach zamiast liczebnościach, ignorowanie oczekiwanych komórek i przyczynowy język.

Unikamy zdań: „ H_0 jest prawdziwa”, „95% wyników leży w CI”, „grupy są takie same”, „korelacja pokazuje wpływ” i „ V oznacza procent”. Poprawione zdanie zawiera N , estymatę, jednostkę, CI, statystykę, p , efekt i granicę wniosku w zakresie potrzebnym danej metodzie.

13. Aktywność podczas wykładu

Dla czterech pytań wybierz: opis, Welch, test rangowy, chi-kwadrat/Fisher lub brak testu. Uzasadnij decyzję pytaniem, skalą, niezależnością i mianownikiem, a następnie wskaż efekt oraz wersję permutacyjną.

Odpowiedź przedstawiamy bez uruchamiania nowego testu. Zadaniem jest dobór języka oraz argumentacja. Każda grupa wskazuje także jeden element, którego nie da się rozstrzygnąć z przedstawionych danych i jedną dodatkową informację, która rzeczywiście wzmocniłaby projekt.

14. Most do ćwiczeń i projektu

C06 przeprowadzi jedno porównanie dwóch grup, C07 tabelę kategorii. W05 pokaże związki dwóch zmiennych ilościowych i prostą regresję.

W projekcie każda liczba ma odpowiadać pytaniu, a każdy wniosek ma odsyłać do zapisanego pliku wyniku. Gotowy kod wyrównuje obciążenie techniczne; samodzielne pozostają wybór dozwolonego parametru, odczyt statystyki, interpretacja i krytyczna ocena.

Literatura i ramy

- Agresti. An Introduction to Categorical Data Analysis.
- Lakens (2013). Calculating and reporting effect sizes.
- Kontekst LIS pochodzi ze scenariuszy usług cyfrowych i obserwowanego zadania wyszukiwawczego.

Źródła wyznaczają język pojęć. Pozycje, dane i wyniki kursowe są syntetyczne; nie przedstawiamy ich jako rezultatów cytowanych badań.